CEMENTO CRUZ AZUL MR

Técnico para pruebas al concreto en la obra

Grado 1

imcyc®

ASTM C 143

Método de ensaye estándar para la determinación del revenimiento en el concreto a base de cemento hidráulico

Alcance

Este método de prueba comprende la determinación del revenimiento en el concreto elaborado con cemento hidráulico, tanto en laboratorio como en campo.

Aplicable solamente a CONCRETOS PLÁSTICOS y COHESIVOS

Importancia y uso

Este método de ensaye se desarrollo originalmente para monitorear la consistencia del concreto fresco.

Este método se considera aplicable al concreto plástico preparado con agregado grueso de hasta 1 ½ pulgadas (37.5 mm) de tamaño.

Si el agregado grueso es mayor de 1 ½ pulgadas, tamice la muestra y solamente realice el ensayo con la fracción del concreto que pase la malla de 1 ½ pulgadas

Equipo
Molde

Molde metálico

Molde metálico con un espesor de 1.5 mm y sin costura (liso)

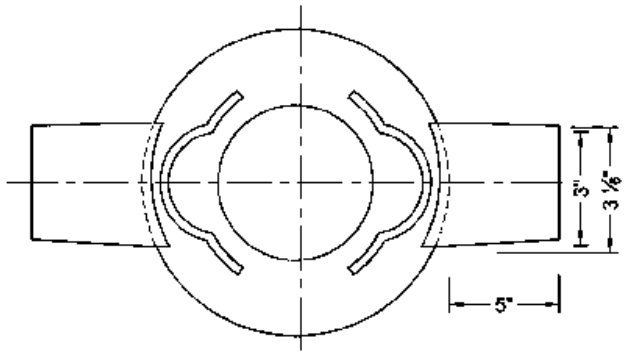
Forma

El molde debe tener la forma de cono truncado

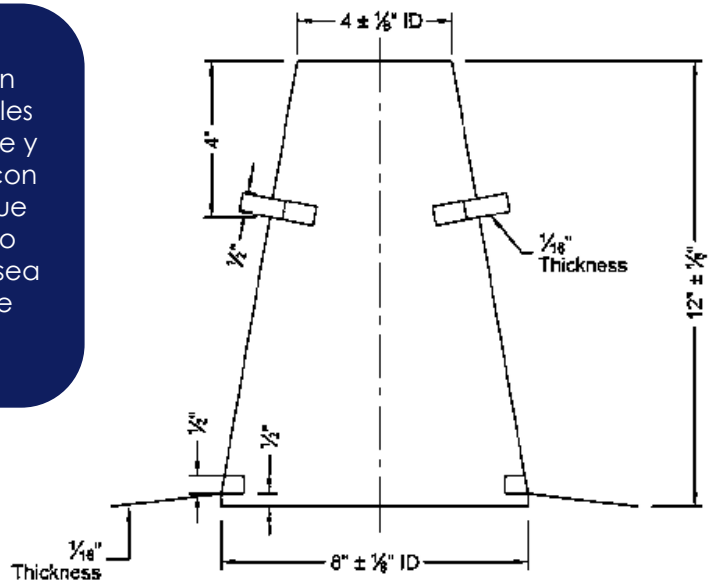
Dimensiones

- Base menor de 100 mm de diámetro
- Base mayor de 200 mm de diámetro
- Altura de 300 mm

NOTA: Se permiten moldes de materiales alternativos siempre y cuando cumplan con las dimensiones, que sea de material no absorbente y que sea lo suficientemente rígido.



Plan



imcyc®

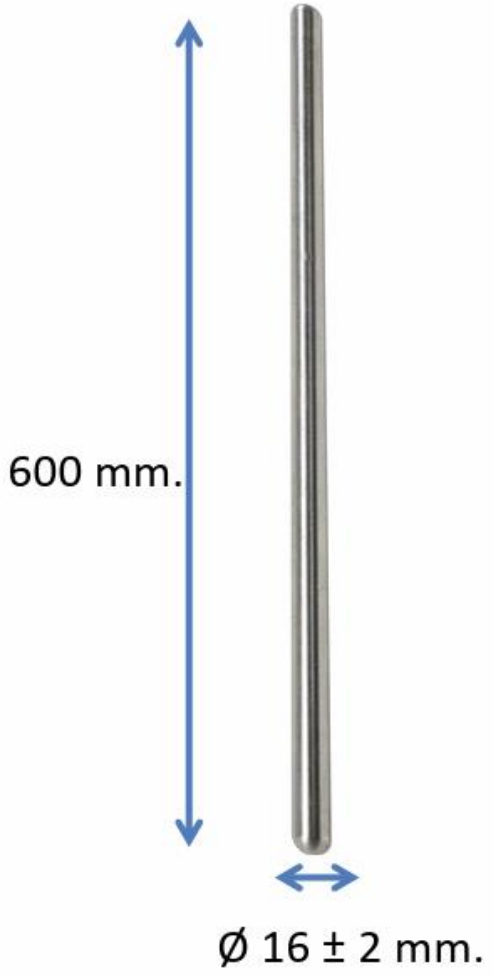
Equipo

Varilla de apisonamiento

- La varilla debe ser de **acero**.
- Sección circular y con uno o ambos extremos semiesféricos
- **Dimensiones:**

Diámetro de 5/8 de pulgada ± 1/16 de pulgada

- Longitud de al menos 100 mm hasta 600 mm

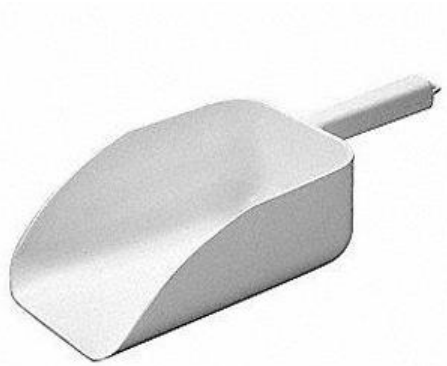


Equipo

Equipo complementario



Cono recibidor



Cucharon



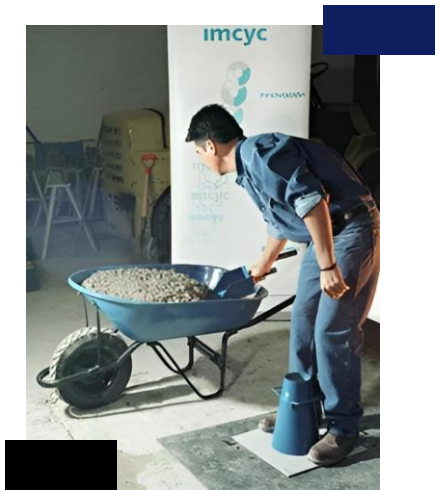
Flexómetro



Esponja

Procedimiento

1. Tome una muestra de concreto con base en la norma **ASTMC172.**
2. **Humedezca** el equipo de trabajo con una esponja.
3. Coloque el molde en una superficie plana, rígida, no absorbente y húmeda.
4. Sostenga el molde firmemente con los pies y comience el llenado en 3 capas del mismo volumen. (Primera capa a 70 mm y segunda capaa160 mm.)
5. Compacte cada capa con 25 golpes de varilla de apisonamiento en forma de espiral hacia el centro.
6. Aplique un enrasado y rodamiento de la varilla de apisonamiento.





Procedimiento

7. Continúe empujando el molde firmemente y remueva el concreto del área que rodea la base.
8. Retire el molde con un movimiento en dirección vertical a una altura de 300 mm y en **5 ± 2 segundos.**
9. Mida el revenimiento de la parte superior del molde al centro original desplazado.

La prueba se debe hacer en un tiempo de 2 ½ minutos desde el inicio del llenado hasta la remoción del molde

Informe

El revenimiento se registra a:

Revenimiento

A los 5 mm (1/4”) mas cercanos

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Gracias por su participación

imcyc®